

Guia ejemplos

Requisitos de finalización

Guías de Ejecución y Ejercicios Complementarios

Índice

1. [Guía Rápida de Ejecución](#)
 2. [Ejercicios Prácticos](#)
 3. [Desafíos Avanzados](#)
 4. [Debugging y Troubleshooting](#)
-

Guía Rápida de Ejecución

Proyecto 1: Sistema de Gestión de Biblioteca

Instalación

```
# No requiere instalación adicional, SQLite viene con Python
python --version # Verificar que tienes Python 3.7+
```

Ejecución

```
# Con datos de prueba
python Proyecto1_Biblioteca.py test

# Menú interactivo normal
python Proyecto1_Biblioteca.py
```

Funcionalidades

1. **Agregar Libro:** Ingresa título, autor, ISBN y año
2. **Listar Libros:** Muestra todos los libros en tabla
3. **Buscar:** Por título, autor o ISBN
4. **Cambiar Estado:** disponible/prestado/dañado
5. **Eliminar:** Elimina un libro por ID
6. **Estadísticas:** Total, disponibles, prestados

Ejemplo de Uso

```
 SISTEMA DE BIBLIOTECA
1. Agregar libro
2. Listar todos los libros
...
Selecciona una opción (1-7): 1
```

```
--- Agregar Nuevo Libro ---  
Título: El Principito  
Autor: Antoine de Saint-Exupéry  
ISBN: 978-8401338777  
Año de publicación: 1943  
✓ Libro 'El Principito' agregado exitosamente
```

Proyecto 2: Sistema de Gestión de Tienda (MySQL)

Instalación

```
pip install mysql-connector-python
```

Configuración de Base de Datos

```
# 1. Instalar MySQL si no lo tienes  
# En Windows: Descargar desde https://dev.mysql.com/downloads/mysql/  
# En macOS: brew install mysql  
# En Linux: sudo apt-get install mysql-server  
  
# 2. Iniciar servidor MySQL  
# Windows: mysql.exe -u root  
# macOS/Linux: mysql -u root  
  
# 3. Crear base de datos  
mysql -u root -p  
CREATE DATABASE tienda_db CHARACTER SET utf8mb4;  
exit;
```

Configuración en Python

```
# En el archivo Proyecto2_Tienda_MySQL.py  
# Edita estos valores según tu configuración:  
  
conexion = mysql.connector.connect(  
    host='localhost',      # IP del servidor  
    user='root',           # Tu usuario MySQL  
    password='',           # Tu contraseña  
    database='tienda_db'   # Nombre BD creada  
)
```

Ejecución

```
python Proyecto2_Tienda_MySQL.py
```

Primer Inicio

1. Selecciona opción 6: "Inicializar BD (crear tablas)"
2. Espera a que se creen las tablas
3. Ahora puedes usar todas las funcionalidades

Flujo Típico

1. Crear 2-3 Categorías (electrónica, libros, ropa)
2. Agregar 5-10 Productos con sus categorías
3. Registrar 3-4 Clientes
4. Crear órdenes con múltiples productos

5. Ver reportes de ventas

Proyecto 3: Blog con SQLAlchemy

Instalación

```
pip install sqlalchemy
```

Ejecución

```
python Proyecto3_Blog_SQLAlchemy.py
```

Primer Inicio

- El programa **crea automáticamente** datos de prueba
- Puedes comenzar a explorar inmediatamente
- Base de datos guardada en `blog.db`

Casos de Uso

1. Crear usuarios (autores)
 2. Crear categorías
 3. Crear posts (sin publicar)
 4. Publicar posts
 5. Ver estadísticas
 6. Analizar posts más vistos
-

Ejercicios Prácticos

Ejercicio 1: Mejora de Biblioteca - Sistema de Préstamos

Nivel: Principiante → Intermedio

Objetivo: Agregar un sistema de préstamos al [Proyecto 1](#)

Tareas: 1. Crea una tabla `prestamos` con campos: - `id` (PK) - `libro_id` (FK) - `usuario_nombre` (para registrar quién pide) - `fecha_prestamo` - `fecha_devolucion` - `estado` (activo/devuelto)

2. Implementa [funciones](#):

- `registrar_prestamo(libro_id, usuario_nombre)`: Crea un préstamo
- `devolver_libro(prestamo_id)`: Marca como devuelto
- `obtener_prestamos_activos()`: Muestra préstamos no devueltos
- `libros_en_prestamo()`: Muestra qué libros están prestados

3. Modifica el estado de libros automáticamente:

- Cuando se presta → `estado = 'prestado'`
- Cuando se devuelve → `estado = 'disponible'`

Solución Hint:

Tabla

```

cursor.execute('''
    CREATE TABLE prestamos (
        id INTEGER PRIMARY KEY,
        libro_id INTEGER,
        usuario_nombre TEXT,
        fecha_prestamo DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        fecha_devolucion DATETIME,
        estado TEXT DEFAULT 'activo'
    )
''')

# Función
def registrar_prestamo(libro_id, usuario_nombre):
    cursor.execute('''
        INSERT INTO prestamos (libro_id, usuario_nombre)
        VALUES (?, ?)
    ''', (libro_id, usuario_nombre))
    # Actualizar estado del libro...

```

Ejercicio 2: Mejora de Tienda - Sistema de Reseñas de Productos

Nivel: Intermedio

Objetivo: Agregar reseñas y ratings a productos

Tareas: 1. Crea tabla `resenas` con: - `id`, `producto_id`, `cliente_id` - `calificacion` (1-5 estrellas) - `comentario`, `fecha`

2. Implementa:

- `crear_resena(producto_id, cliente_id, calificacion, comentario)`
- `obtener_resenas_producto(producto_id)`: Muestra todas las reseñas
- `calcular_promedio_rating(producto_id)`: Califica el producto
- `productos_mejor_calificados(limit=10)`

3. Modifica `listar_productos()` para mostrar el rating promedio

Solución Hint:

```

CREATE TABLE resenas (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    producto_id INT NOT NULL,
    cliente_id INT NOT NULL,
    calificacion TINYINT CHECK (calificacion BETWEEN 1 AND 5),
    comentario TEXT,
    fecha_resena TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (producto_id) REFERENCES productos(id),
    FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES clientes(id)
);

```